Matemática B – Primer Parcial – 1er semestre - 26/04/2024 - TEMA 1

Apellido y nombre: …… Nº Alumno: ……

	1	2	3	4	5	Total
Puntaje	2	2	2	2	2	10

Los temas: 3 y 4, son obligatorios de aprobar con 60% o más, para obtener la promoción.
Ser prolijo y claro en las respuestas. Justificar lo realizado en cada ejercicio.

1. Integral definida, indefinida, propiedades y teoremas

a) Graficar la función $f(t)=\begin{cases} t+1 & si\ 0\le t\le 3 \\ 4 & si\ 3<t\le 6 \end{cases}$. Usar algún resultado teórico para mostrar que $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ es una función derivable en el intervalo $[0,6]$ y encontrar a continuación la expresión analítica de $F(x)$.

b1) Calcular el valor promedio de $f(x)=sen^3(x)$ en el intervalo $[0,\pi]$. **b2)** Resolver $\int xe^{-2x}dx$

2. Aplicaciones de la Integral definida.

a) Calcular el área de la región R encerrada entre la gráfica de $y=\sqrt{x-1}$, $x-y=1$. Graficar.

b) Calcular el volumen del sólido de revolución que genera, al rotar alrededor del eje x, la región R del inciso anterior.

3. Integrales impropias y series.

a) Dar un valor, de ser posible, al área infinita limitada por: la función $f(x)=e^{-3x}$ para $x\ge 0$, y el eje x. Interpretar geométricamente.

b) Analizar la convergencia (absoluta y/o condicional según corresponda) de las series:

(i) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{n+1}}{5^{2n}}$ (ii) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$

4. Ecuaciones diferenciales

a) Dadas las familias de curvas F1: $y^2=ax$, F2: $2x^2+y^2=C^2$, probar que son ortogonales en todo punto (x,y). Justificar la respuesta.

b) Dado el PVI $\begin{cases} \frac{dy}{dx}=3x+2y \\ y(0)=\frac{3}{2} \end{cases}$. Analizar si el PVI tiene solución única, justificando la respuesta.

En caso de existencia y unicidad, resolver.

5. Integral doble

a) Sea D el sólido limitado por la superficie S: z=4 - (x+y)^2 , *z=0*, con *(x,y)* en la región R del plano limitada por: *x+y=1, x+y= -1, x-y=1, x-y= -1* . Interpretar en un gráfico la región. Plantear y calcular la integral que calcula el volumen de D.

b) Calcular el valor promedio de la función $f(x,y)=4-\sqrt{x^2+y^2}$ en el semicírculo definido por $x^2+y^2\le 4$, para $y\ge 0$.

1er Parcial Resuelto Matemática B - 27/4/2024

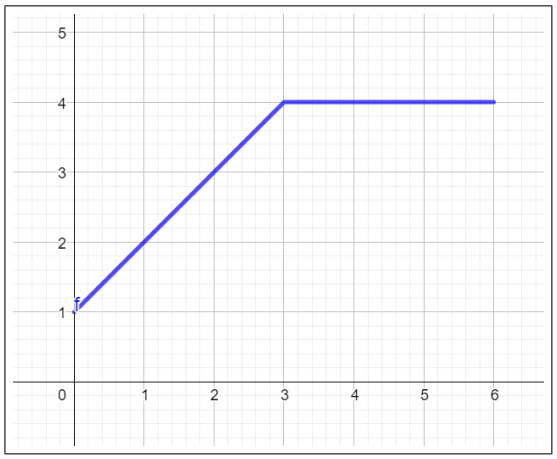
---

1. Integral definida, indefinida, propiedades y teoremas

a)

i) *Graficar la función*: deben realizarlo con sus conocimientos de Matemática A. En geogebra lo podrán corroborar con la orden:

$$Si(0 \leq x \leq 3, x+1, 3 < x \leq 6, 4)$$



ii) *Usar algún resultado...*
Deben utilizar el Teorema Fundamental del Cálculo (TFC):

1.6. Teorema Fundamental del Cálculo Integral

Teorema Fundamental del Cálculo Integral. Parte I

Si f es una función continua en el intervalo $[a, b]$ entonces la función integral $g(x) = \int_a^x f(t)dt$ es derivable en (a, b) , continua en $[a, b]$ y $g'(x) = f(x)\ \forall x \in (a, b)$.

Deben chequear que se cumple la hipótesis: que f es continua en el intervalo $[a, b]$. Para ello deben identificar que $a = 0$ y que $b = 6$ a partir de la definición de f en el enunciado del examen. Para chequear si f es continua en **todo** el intervalo $[0, 6]$ deben utilizar el método de Matemática A (capítulo 3 del libro de dicha asignatura).

Una vez verificada la continuidad de f el TFC les garantizará que la función integral

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

tiene derivada en todo el intervalo.

iii) *Expresión analítica de $F(x)$*

Deben calcular $F(x) = \int_0^x f(t)dt$. Debemos recordar que la variable de integración t está entre cero y equis: $0 \leq t \leq x$.

Consideramos dos casos diferentes:

* **Caso A)** $0 \leq x \leq 3$

En tal caso como t es menor que x resulta también que t está entre 0 y 3. Por tanto aplico la definición y $f(t) = t + 1$. Reemplazando en la integral:

$$F(x) = \int_0^x (t+1)dt = \left[t^2/2 + t\right]_0^x = x^2/2 + x - (0^2/2 + 0) = x^2/2 + x$$

* **Caso B)** $3 < x \leq 6$

Como t está entre 0 y x, t tomará valores de 0 a 3 donde $f(t) = t + 1$ y también t tomará valores entre 3 y 6, donde $f(t) = 4$. Por lo tanto aplicaremos aditividad:

$$\int_0^x f(t)dt = \underbrace{\int_0^3 f(t)dt}_{I} + \underbrace{\int_3^x f(t)dt}_{II}$$

- Calculamos la integral I (reemplazando $f(t) = t + 1$):

$$\int_0^3 (t+1)dt = \left[t^2/2 + t\right]_0^3 = 3^2/2 + 3 - (0^2/2 + 0) = \frac{15}{2}$$

- Calculamos la integral II (reemplazando $f(t) = 4$):

$$\int_3^x 4\ dt = 4(x-3) = 4x - 12$$

Por lo tanto la expresión de F para el caso B) es

$$F(x) = 15/2 + 4x - 12 = 4x - 9/2$$

La respuesta a la pregunta iii) será entonces:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + x & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 4x - \frac{9}{2} & \text{si } 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

b)

b1) Utilicen la definición del material:

Valor promedio de f en un intervalo

Si f es una función integrable en $[a, b]$ se llama *valor promedio* de f en ese intervalo a:

$$f_P = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$$

Y quedará:

$$\frac{\int_0^\pi \operatorname{sen}^3 x \; dx}{\pi - 0}$$

Esto fue resuelto en el material en pág. 56

- $\int sen^3 x \; dx$

Tratándose de la integral de una potencia impar de $sen(x)$ usaremos la relación pitagórica ($sen^2 + cos^2 = 1$) de la siguiente manera:

$$\int sen^3 x \; dx = \int sen^2 x \; senx \; dx = \int \left(1 - cos^2 x\right) \; senx \; dx =$$

$$= \int senx \; dx - \int cos^2 x \; senx \; dx = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

b2) Resolver

$$\int xe^{-2x}\ dx$$

Por el método de integración por partes.

Regla de integración por partes

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx$$

que usualmente se escribe:

$$\int u\ v'\ dx = u\ v - \int v\ u'\ dx$$

Elijo $u = x$ y $dv = v'dx = e^{-2x}\ dx$. Por lo tanto $u' = 1$, $du = u'dx = 1dx = dx$ y $v = \int e^{-2x}\ dx$. La última integral la obtengo por sustitución, y da: $v = -\frac{1}{2}e^{-2x}$ (recuerden que la constante de integración la colocaremos al final del cálculo). Aplico la fórmula del material:

$$\int xe^{-2x}\ dx = x.\left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right] - \int -\frac{1}{2}e^{-2x}\ \ dx = -x.\frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{1}{2}.\frac{1}{2}e^{-2x} + C$$

Por tanto la respuesta es:

$$\int xe^{-2x}\ dx = -\frac{1}{2}e^{-2x}(x + \frac{1}{2}) + C$$

---

2. Aplicaciones de la integral definida.

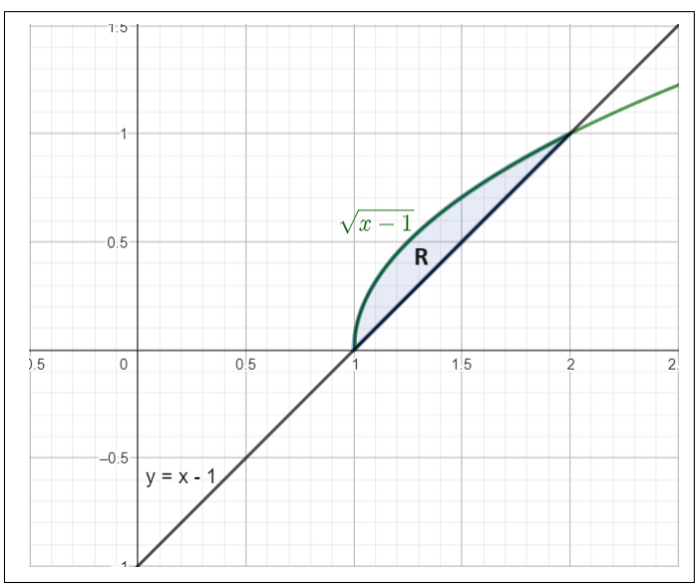
a)

Para encontrar el área que ocupa la región R limitada por las gráficas $y = \sqrt{x-1}$ y $x - y = 1$, se busca primero cuáles son los puntos de intersección de las curvas en el plano. Para ello se toman las gráficas en función de la variable y y se igualan las expresiones:

$$\begin{aligned} y^2 + 1 &= y + 1 \\ y^2 - y &= 0 \\ y(y-1) &= 0 \\ y &= 0 \text{ ó } y = 1 \end{aligned}$$

Los puntos de intersección en el plano son: $P_1 = (1, 0)$ y $P_2 = (2, 1)$.
A partir de esto se puede definir la región R como:
R:$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \ 0 \leq y \leq 1 \ , \ y^2 + 1 \leq x \leq y + 1\}$

La figura que sigue muestra la región de interés R.



El área encerrada por las gráficas se puede calcular considerando primero el área bajo la curva

de la función $f(y) = y + 1$ (función techo) menos el área bajo la curva de la función $f(y) = y^2 + 1$ (función piso). De esta manera, el resultado del área que ocupa la región R se obtiene:

$$
\begin{aligned}
A &= \int_0^1 y + 1 \; dy \quad - \quad \int_0^1 y^2 + 1 \; dy \\
A &= \int_0^1 -y^2 + y \; dy \\
A &= \left[-\frac{y^3}{3} \; + \; \frac{y^2}{2} \right]_0^1 \\
A &= -\frac{1}{3} \; + \; \frac{1}{2} \\
A &= \frac{1}{6}
\end{aligned}
$$

Finalmente, el área que comprende la región encerrada por las curvas dadas es $\frac{1}{6}$ unidades de área. Cabe mencionar que el ejercicio puede desarrollarse también en función de la variable x. En este caso la función techo será $f(x) = \sqrt{x-1}$ y la función piso será $g(x) = x - 1$, dejando fijos los límites de integración en x, definidos como: $1 \leq x \leq 2$.

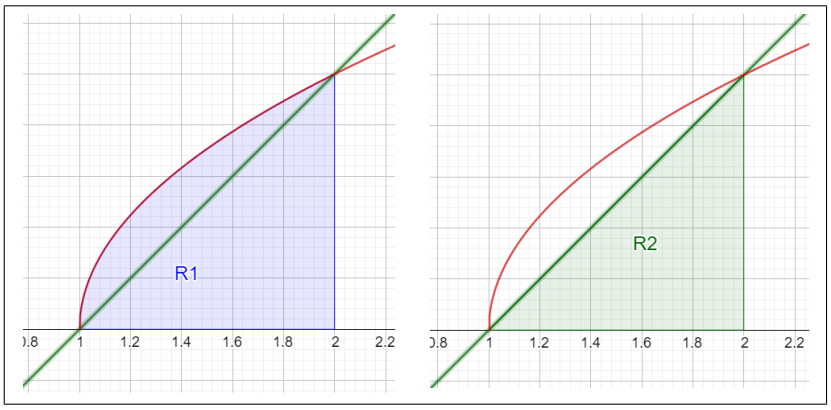
b)

Al rotar alrededor del eje x, debemos integrar en términos de dicha variable x (vale para cualquier eje paralelo al eje x). La región R de acuerdo con la definición del párrafo anterior es:

$$R : \{(x, y) \; \in \; \mathbb{R}^2 / \; 1 \leq x \leq 2 \; , \; x - 1 \leq y \leq \sqrt{x-1}\}$$

También R puede verse como el conjunto de puntos del plano que pertenecen a una región R_1 al cual se le quitaron todos los puntos de otra región R_2 (vean la figura siguiente).

Entonces para encontrar el volumen del sólido de revolución que la región R genera al rotar alrededor del eje x calculamos la diferencia de los volúmenes generados por estas dos regiones R_1 y R_2. Ambas regiones son porciones del plano sobre el eje x y entre las rectas $x = 1$ y $x = 2$; la Región R_1 es aquella por debajo de la gráfica de f (el *techo* de R), mientras que la región R_2 está por debajo de la gráfica de g (el *piso* de R).



El volumen V_1 generado al rotar R_1 es:

$$V_1 = \pi \int_1^2 \left(\sqrt{x-1}\right)^2 \, dx$$

$$V_1 = \pi \int_1^2 (x-1) \, dx$$

$$V_1 = \pi \left[\frac{x^2}{2} - x\right]_1^2$$

$$V_1 = \pi \left[\left(\frac{2^2}{2} - 2\right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1\right)\right]$$

$$V_1 = \frac{\pi}{2}$$

El volumen V_2 generado al rotar R_2 es:

$$V_2 = \pi \int_1^2 (x-1)^2 \, dx$$

$$V_2 = \pi \int_1^2 (x^2 - 2x + 1) \, dx$$

$$V_2 = \pi \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x\right]_1^2$$

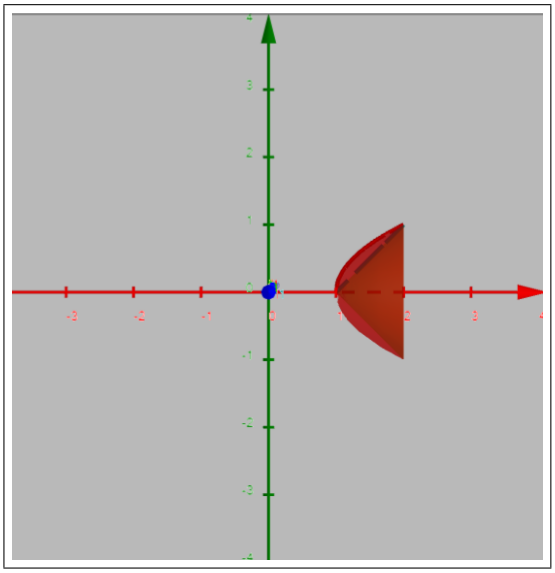
$$V_2 = \pi \left[\left(\frac{2^3}{3} - 2^2 + 2\right) - \left(\frac{1^3}{3} - 1 + 1\right)\right]$$

$$V_2 = \frac{\pi}{3}$$

Luego, el volumen que la región R genera al girar alrededor del eje x es:

$$V = V_1 - V_2$$
$$V = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}$$
$$V = \frac{\pi}{6}$$

La siguiente figura muestra el sólido que se genera al girar la región de interés alrededor del eje x.



---

3. Integrales impropias y series.

a)

Dar un valor, de ser posible, al área infinita limitada por: la función $f(x) = e^{-3x}$ para $x \geq 0$, y el eje x. Interpretar geométricamente.

El área solicitada, de existir, puede asociarse al valor de la integral

$$\int_0^\infty e^{-3x}\, dx.$$

La función $f(x) = e^{-3x}$ es continua en todo el intervalo de integración por ser composición de una exponencial con una función lineal. Además está acotada en el intervalo. Pero, puesto que el dominio de integración no está acotado, la integral es impropia.
Estudiamos la convergencia evaluando la integral definida

$$I_b = \int_0^b e^{-3x}\, dx,$$

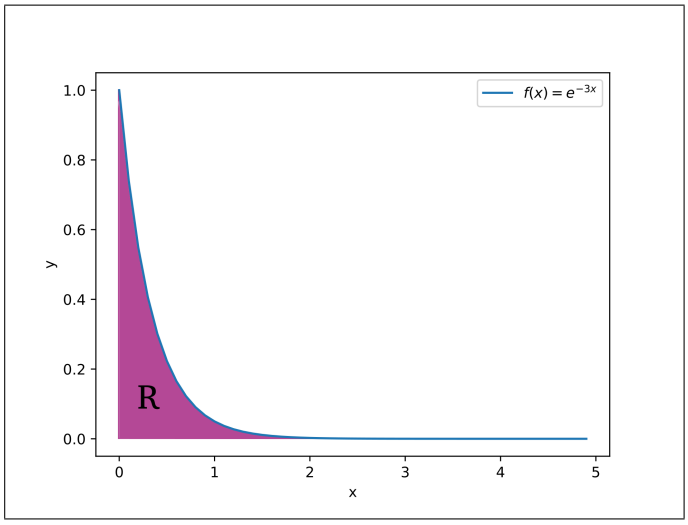
con $b \geq 0$. Luego, sustituyendo $u = -3x$ tenemos

$$I_b = \int_0^{-3b} -\frac{1}{3}e^u\, du = -\frac{1}{3}e^u\Big|_0^{-3b} = -\frac{1}{3}(e^{-3b} - e^0).$$

Puesto que

$$\lim_{b\to\infty} I_b = \lim_{b\to\infty} -\frac{1}{3}(e^{-3b} - e^0) = \frac{1}{3},$$

existe y es finito, la integral impropia $\int_0^\infty e^{-3x}\, dx$ converge y su valor es $\frac{1}{3}$.
Por lo tanto, damos el valor de $\frac{1}{3}$ al área infinita solicitada.
Interpretación geométrica. El área solicitada (área de la región R) entre $x = 0$ y $x = 5$ se muestra coloreada.



b)

Analizar la convergencia (absoluta y/o condicional según corresponda) de las series:

$$(i) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{5^{2n}}, \qquad (ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}.$$

(i) En este caso la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{5^{2n}}$ tiene solo términos positivos, así que estudiamos directamente la convergencia.
Podemos reescribirla como

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(\frac{2}{25}\right)^n$$

Esta serie tiene la forma de una serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ con $r = \frac{2}{25}$ y $a = 2$. Sabemos que si $|r| < 1$ la serie converge. Dado que $\frac{2}{25} < 1$ este es el caso. Por lo tanto la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{5^{2n}} \quad \text{converge.}$$

(ii) Como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$ alterna entre valores positivos y negativos, una manera de analizar su convergencia es estudiar primero la convergencia absoluta.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^3} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

Esta última tiene la forma de una p-serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ con $p = 3$. Sabemos que este tipo de series convergen cuando $p > 1$ y este es nuestro caso. Por lo tanto, podemos decir que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$ converge absolutamente y, por el teorema que dice que si la serie converge absolutamente entonces la serie original también converge, se tiene que la serie converge. La serie es absolutamente convergente.

---

4. Ecuaciones diferenciales

a)

* Para la familia de curvas F_1:

La ecuación de la familia es: $y^2 = ax$. Derivo para obtener su Ecuación diferencial asociada $2yy' = a$. Como no se eliminó la constante a, formo el sistema:

$$\begin{cases} y^2 = ax \\ 2yy' = a \end{cases}$$

y elimino a entre ambas: $y^2 = 2yy'x$ o sea: $y = 2y'x$ y por lo tanto queda

$$ED_1 : y' = \frac{y}{2x}$$

* Para la familia de curvas F_2:

La ecuación de la familia es: $2x^2 + y^2 = C^2$. Derivo para obtener su Ecuación diferencial asociada $4x + 2yy' = 0$. Verifico que la constante C^2 se eliminó al derivar. Por lo tanto queda

$$ED_2 : y' = -\frac{2x}{y}$$

podemos comprobar que el producto de las derivadas primeras para la ecuación ED_1 y la ecuación ED_2 es -1 y por tanto se verifica que F_1 y F_2 son familias de curvas ortogonales.

b)

i) Aplicamos el TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD (TEU) al PVI:

$$PVI : \begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = 3x + 2y \\ y(0) = \dfrac{3}{2} \end{cases}$$

debemos aplicar el TEU: (ver material)

3.5.1. Teorema de existencia y unicidad de solución de un problema de valor inicial

Teorema de existencia y unicidad de solución de un problema de valor inicial

Si $f(x,y)$ es continua en algún rectángulo $D \subset \mathbb{R}^2$ que tiene en su interior al punto (x_0, y_0) entonces el problema de valor inicial $\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ tiene al menos una solución. Si además $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ es continua en ese rectángulo, la solución es única en algún intervalo (a,b) al que pertenece x_0.

Identificamos la función de dos variables $f(x,y) = 3x + 2y$. Identificamos también el punto $(x_0, y_0) = (0, 3/2)$.

Estudiamos dónde f es continua. Vemos que por ser lineal es continua en todo $\mathbb{R}^2$. Puedo dibujar cualquier rectángulo en el plano que contenga al punto $(0, 3/2)$ donde f es continua como lo pide el teorema. Por tanto el PVI tiene *al menos una solución.*

Estudiamos ahora $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2$. También es continua en todo el plano y lo será obviamente en el rectángulo. Entonces el TEU me garantiza que existirá un intervalo (a,b) que contiene al punto $x = 0$ donde la función solución del PVI será **única.**

ii) Resolvemos. Se trata de una EDO de 1er Orden Lineal:

$$y' - 2y = 3x$$

Aplicamos el método que propone la sustitución: $y = uv$ del material

3.4.4. Otro método para resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden

Otra forma de resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden, es suponer que la solución general es el **producto de dos funciones**:

$$y(x) = u(x).v(x)$$

En este caso se debe cumplir que:

$$(u.v)' + p(x)\ u.v = q(x)$$

$$u'v + u.v' + p(x)\ u.v = q(x)$$

Agrupando:

$$(u' + p(x)\ u).v + u.v' = q(x)$$

y si suponemos además que $u(x)$ es **una solución de la ecuación homogénea,** es decir que el primer sumando es cero:

$$u' + p(x)\ u = 0$$

111

$$u'v + uv' - 2uv = 3x$$

$$u'v + u(v' - 2v) = 3x \qquad [E2]$$

Busco **una** función v tal que $v' - 2v = 0$, resuelvo y obtengo $v = e^{2x}$
luego reemplazo v en la ecuación $[E2]$

$$u'e^{2x} = 3x$$

$$u' = 3xe^{-2x}$$

y busco la primitiva integrando por partes:

$$u = \int 3xe^{-2x}\ dx = -\frac{3}{4}e^{-2x}(2x+1) + C$$

La solución general será:

$$y(x) = u.v = \left[-\frac{3}{4}e^{-2x}(2x+1) + C)\right] e^{2x} = -\frac{3}{4}(2x+1) + Ce^{2x} \qquad [SG]$$

Ahora exigimos que la función solución verifique la condición inicial: $y(0) = 3/2$

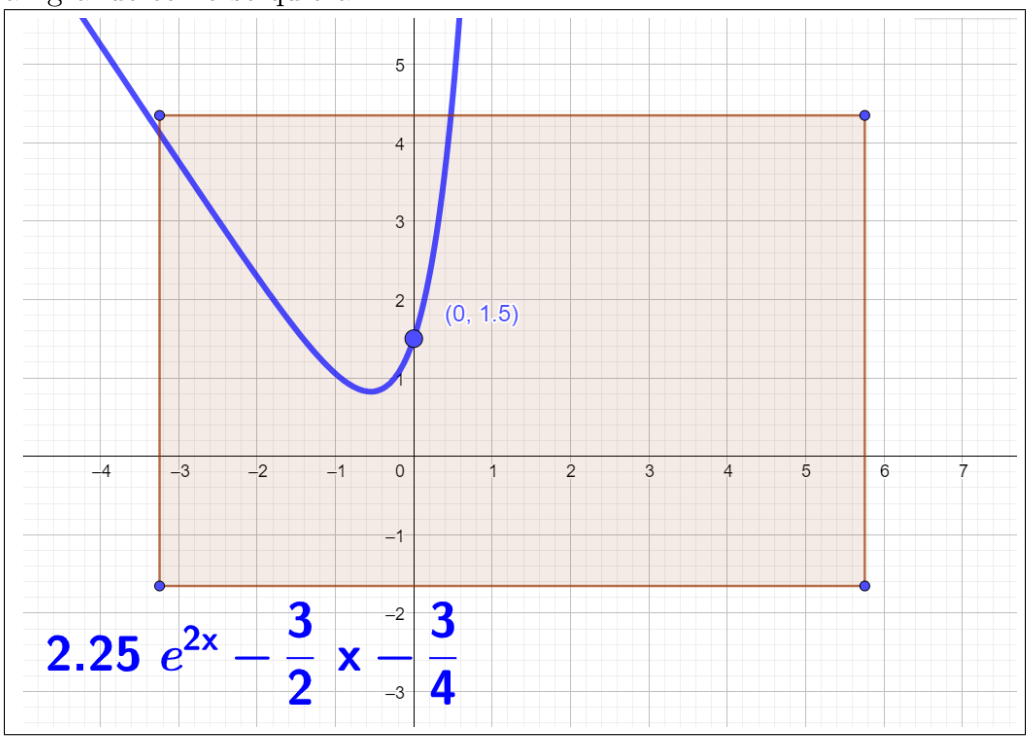
$$-\frac{3}{4}(2 \times 0 + 1) + Ce^{2\times 0} = 3/2$$

$$-\frac{3}{4} + C = 3/2$$
$$C = 9/4$$

y reemplazando dicho valor en la ecuación $[SG]$ obtenemos la solución del PVI:

$$y(x) = \frac{9}{4}e^{2x} - \frac{3}{2}x - \frac{3}{4}$$

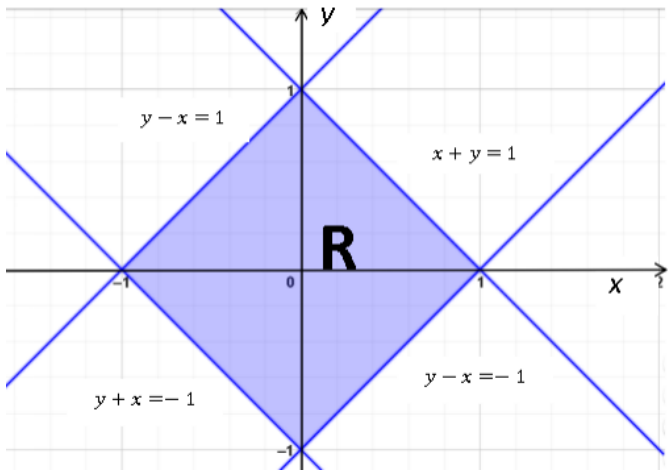
Realizamos un gráfico, con un *ejemplo* de un rectángulo particular. Podría elegirse un rectángulo tan grande como se quiera.



5. Integral doble

a)

La siguiente figura muestra la región R:



Además, nos piden que calculemos el volumen del sólido D descripto por
$D = \{(x, y, z) \in R^3 : 0 \leq z \leq 4 - (x + y)^2 \wedge (x, y) \in R\}$
siendo $R = \{(x, y) \in R^2 : -1 \leq x + y \leq 1 \wedge -1 \leq x - y \leq 1\}$

Entonces, el volumen del sólido D se calcula con la siguiente integral:

$$Vol(D) = \iint_R 4 - (x + y)^2 \, d\,A$$

Si proponemos un cambio de variable mediante la transformación T con

$$T^{-1} : \begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases}$$

que transforma la región R en la región

$$S = \left\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq u \leq 1 \wedge -1 \leq v \leq 1\right\}$$

con jacobianos correspondientes:

$$J_{T^{-1}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$$J_T = \frac{1}{J_{T^{-1}}} = -\frac{1}{2}$$

Se tiene:

$$Vol(D) = \iint_R 4 - (x+y)^2 \, d\,A_{xy} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}(4-u^2) \quad \underbrace{\frac{1}{2}du\ dv}_{dA_{xy}=|J_T|dA_{uv}}$$

$$= \int_{-1}^{1} (2u - \frac{u^3}{6})\Big|_{-1}^{1} \mathrm{d}v = \int_{-1}^{1} \frac{22}{6}dv = \frac{11}{3}v\Big|_{-1}^{1} = \frac{22}{3}$$

b)

El valor promedio de la función $f(x,y) = 4 - \sqrt{x^2+y^2}$ en el semicírculo dado por la región $R = \{(x,y) \in R^2 : x^2+y^2 \leq 4 \wedge y \geq 0\}$ se calcula con la siguiente división:

$$v_p = \frac{\iint_R (4 - \sqrt{x^2+y^2})\, d\,A}{\iint_R d\,A}$$

Notemos que las cuentas que resuelven la integral del numerador quedan más simples si usamos un cambio de variables a coordenadas polares:

$$T : \begin{cases} x = r\cos(\theta) \\ y = r\,\mathrm{sen}(\theta) \end{cases} \quad \text{con } |J_T| = r$$

Pues la región R descripta en coordenadas polares será

$$\big\{(r,\theta) \in R^2 : 0 \leq r \leq 2 \wedge 0 \leq \theta \leq \pi\big\}$$

ya que

$$x^2+y^2 = 4 \Leftrightarrow r^2cos^2(\theta) + r^2sen^2(\theta) = 4 \Leftrightarrow r^2 = 4 \Leftrightarrow r = 2$$

$$y = 0 \Leftrightarrow \theta = 0 \equiv 2\pi \vee \theta = \pi$$

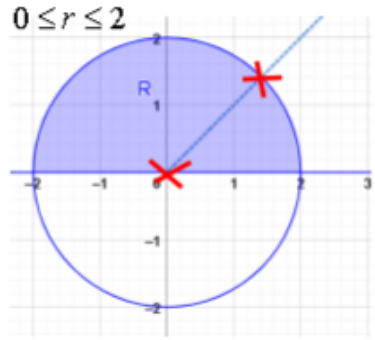
y como

$$y \geq 0 \Longrightarrow 0 \leq \theta \leq \pi$$

Ver gráfico de R

Para un θ arbitrario entre **0** *y* π *se tiene* :

$0 \leq r \leq 2$



Por lo tanto

$$\iint_R (4 - \sqrt{x^2 + y^2})\, d\, A_{xy} = \int_0^2 \int_0^\pi (4 - \sqrt{r^2 cos^2(\theta) + r^2 sen^2(\theta)})\ \underbrace{r\, d\theta\, dr}_{dA_{xy}}$$

$$= \int_0^2 (4 - r) r\theta \Big|_0^\pi \mathrm{d}r = \int_0^2 (4r\pi - \pi r^2) dr = (2\pi r^2 - \frac{\pi r^3}{3})\Big|_0^2 = \frac{16\pi}{3}$$

Además sabemos que el denominador de la fórmula del valor promedio es el área de un semicírculo de radio 2

$$\iint_R d\, A = Area(R) = \frac{\pi 2^2}{2} = 2\pi$$

Entonces

$$v_p = \frac{\iint_R (4 - \sqrt{x^2 + y^2})\, d\, A}{\iint_R d\, A} = \frac{\frac{16\pi}{3}}{2\pi} = \frac{8}{3}$$